

Deze les: §1.3.4 Gemengde opgaven

Nu: Startopdracht

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. **Maak de startopdracht.**
3. Korte herhaling en aanpak.
4. Werk verder aan de gemengde opgaven, stel vragen en kijk je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van opgave 37.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Bronnen kiezen. Evenwichten berekenen en tekenen.
Veranderingen onderbouwen.

Startopdracht

Pagina 118 · Opgave 34
Bij twijfel: herneem p. 87–88

Huiswerk

§1.3.4 · Opgaven 34–38
Gemengd: 34–36 · Doel: 37
Terugblik: 38 · Geen bonus
Pagina 118–122
Maken en nakijken

De vraag bepaalt je aanpak

Wat vraagt de opgave?	Aanpak
Hoeveel bij deze prijs?	De gegeven prijs invullen in de juiste functie.
Waar passen marktpartijen bij elkaar?	$Q_v = Q_a$ oplossen en beide functies controleren.
Wat verandert er?	Eerst de factor, dan vergelijken bij dezelfde prijs.
Hoeveel wordt verkocht?	Vraag, aanbod én de afspraak over handel gebruiken.

Grafiek: twee punten per lijn, (Q; P), assen en eenheden.

Vouwkrukjes: de oorspronkelijke markt

$$Q_v = 72 - 4P \quad Q_{a,0} = 8P - 24$$

Q: krukjes per week · P: euro per krukje

Vraag: $0 \leq P \leq 18$ · Aanbod: $3 \leq P \leq 18$

$$72 - 4P = 8P - 24$$

$$72 = 12P - 24$$

$$96 = 12P$$

$$P_0 = \text{€ } 8 \text{ per krukje}$$

Controle met beide functies

$$Q_v = 72 - 4 \times 8 = 40$$

$$Q_{a,0} = 8 \times 8 - 24 = 40$$

$$Q_0 = 40 \text{ krukjes per week}$$

Betere techniek: eerst dezelfde prijs

Nieuw aanbod: $Q_{a,1} = 8P - 12$ ($1,5 \leq P \leq 18$)

De vraag en de overige omstandigheden blijven gelijk.

Bij de oude $P = € 8$	Berekening	Krukjes per week
Oud aanbod	$8 \times 8 - 24$	40
Nieuw aanbod	$8 \times 8 - 12$	52
Ongewijzigde vraag	$72 - 4 \times 8$	40

A verschuift naar rechts. Aanbodoverschot: $52 - 40 = 12$.

Het nieuwe evenwicht gebruikt de nieuwe functie

$$72 - 4P = 8P - 12$$

$$84 = 12P$$

$$P_1 = \text{€ } 7 \text{ per krukje}$$

$$Q_v = 72 - 4 \times 7 = 44$$

$$Q_{a,1} = 8 \times 7 - 12 = 44$$

$$Q_1 = 44 \text{ krukjes per week}$$

De lagere prijs geeft een beweging langs V.

Deze les: §1.3.4 Gemengde opgaven

Nu: Zelfstandig werken

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Korte herhaling en aanpak.
4. **Werk verder aan de gemengde opgaven, stel vragen en kijk je antwoorden na.**
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van opgave 37.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Bronnen kiezen. Evenwichten berekenen en tekenen.
Veranderingen onderbouwen.

Startopdracht

Pagina 118 · Opgave 34
Bij twijfel: herneem p. 87–88

Huiswerk

§1.3.4 · Opgaven 34–38
Gemengd: 34–36 · Doel: 37
Terugblik: 38 · Geen bonus
Pagina 118–122
Maken en nakijken

Opgave 37: de linnen boodschappentas

Bron A · De oorspronkelijke markt

Eén soort linnen boodschappentas. Veel kleine kopers en verkopers.
De prijs kan zich aanpassen.

$$Q_v = 180 - 10P \quad (0 \leq P \leq 18)$$

$$Q_{a,0} = 10P - 20 \quad (2 \leq P \leq 18)$$

Q: tassen per week · P: euro per tas

Vier bronnen met lesmodelgegevens. Niet alle informatie is nodig.

Bron B: linnen wordt duurder

Alleen de prijs van het linnen stijgt.

De koopplannen van consumenten veranderen niet.

Voortaan geldt voor de aanbieders:

$$Q_{a,1} = 10P - 60 \quad (6 \leq P \leq 18)$$

Deze nieuwe situatie begint vanuit bron A.
Er is geen andere vraag- of aanbodverandering.

Bron C: een afzonderlijke prijsvergelijking

Nieuwe situatie uit bron B · Verkoopprijs € 14

Zolang deze prijs geldt, vindt iedere koper die volgens de vraagfunctie wil kopen een verkoper.

Er zijn geen andere belemmeringen.

**Dit is een rekenvergelijking bij één prijs,
geen wettelijke prijsregel.**

Bron D: een uitspraak

Een verkoper beweert:

“Door de hogere marktprijs is de vraaglijn naar links verschoven. Het nieuwe evenwicht laat bovendien zien dat iedereen tevreden is.”

De vormgeving van de tassen kreeg in een enquête 4,6 uit 5 punten. Die beoordeling veranderde niet.

Schrijf bij elke berekening de situatie. Onderbouw conclusies met de bron.

Opgave 37: vragen a en b

Gebruik bronnen A–D · Tassen per week en euro per tas

- a)** Bereken uit bron A de evenwichtsprijs en -hoeveelheid. Controleer de hoeveelheid met beide functies.

- b)** Leg uit welke lijn door bron B verschuift en waarom. Bereken het nieuwe aanbod bij de oude evenwichtsprijs en vergelijk dit met de ongewijzigde vraag.

Opgave 37: vragen c en d

Gebruik bronnen A–D · Tassen per week en euro per tas

- c)** Bereken het nieuwe evenwicht en controleer. Bereken de procentuele verandering van prijs én verhandelde hoeveelheid ten opzichte van bron A.

- d)** Teken zelf V , A_0 en A_1 in één marktgrafiek. Geef assen, eenheden en schaal. Markeer E_0 en E_1 met coördinaten en hulplijnen. Laat ook een verschuiving bij de oude prijs en de beweging langs de ongewijzigde lijn zien.

Opgave 37: vragen e en f

Gebruik bronnen A–D · Tassen per week en euro per tas

- e)** Gebruik nu uitsluitend de situatie van bron C. Bereken de vraag, het nieuwe aanbod, het type en de omvang van het overschot en de werkelijke verkoop volgens de gegeven afspraak.

- f)** Beoordeel beide delen van de uitspraak in bron D. Gebruik je berekening en het model. Noem ook één gegeven uit bron D dat niet nodig was om de evenwichten te berekenen.

37a: het oorspronkelijke evenwicht

$$\text{Bron A} \cdot Q_v = Q_{a,0}$$

$$180 - 10P = 10P - 20$$

$$180 = 20P - 20$$

$$200 = 20P$$

$$P_0 = \text{€ } 10 \text{ per tas}$$

+10P aan beide kanten
+20 aan beide kanten
Delen door 20

$$Q_v = 180 - 10 \times 10 = 80$$

$$Q_{a,0} = 10 \times 10 - 20 = 80$$

$Q_0 = 80$ tassen per week · Beide plannen passen bij € 10.

37b: duurdere linnenproductie

A verschuift naar links: minder aanbod bij dezelfde prijs.

Bij de oude $P = € 10$	Berekening	Tassen per week
Nieuw aanbod, bron B	$10 \times 10 - 60$	40
Vraag blijft gelijk	$180 - 10 \times 10$	80

Vraagoverschot: $80 - 40 = 40$ tassen per week.

37c: het nieuwe evenwicht

Bron B · Ongewijzigde vraag en nieuw aanbod

$$180 - 10P = 10P - 60$$

$$180 = 20P - 60$$

$$240 = 20P$$

$$P_1 = \text{€ } 12 \text{ per tas}$$

+10P

+60

Delen door 20

$$Q_v = 180 - 10 \times 12 = 60$$

$$Q_{a,1} = 10 \times 12 - 60 = 60$$

$Q_1 = 60$ tassen per week · Controle: beide plannen zijn gelijk.

37c: procentuele veranderingen

Grootheid	Oud, bron A	Nieuw, bron B
P (€ per tas)	10	12
Q (tassen per week)	80	60

Prijs: $(12 - 10) / 10 \times 100\% = +20\%$

Hoeveelheid: $(60 - 80) / 80 \times 100\% = -25\%$

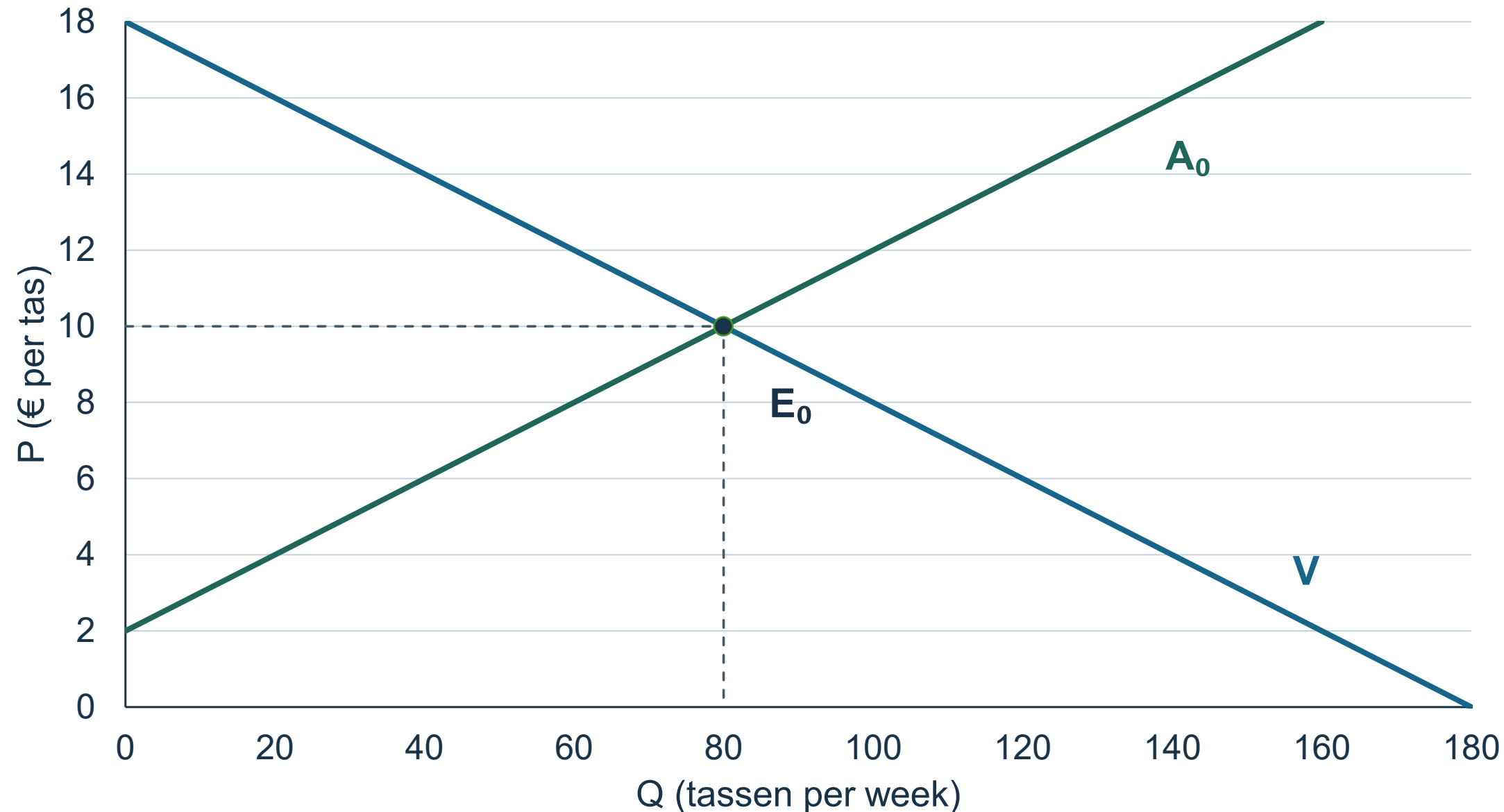
37d: tekenpunten uit de functies

Lijn	Punt bij $Q = 0$	Tweede geldig punt
$V: Q_v = 180 - 10P$	$(0; 18)$	$(180; 0)$
$A_0: Q_{a,0} = 10P - 20$	$(0; 2)$	$(160; 18)$
$A_1: Q_{a,1} = 10P - 60$	$(0; 6)$	$(120; 18)$

Horizontaal: Q , tassen per week · Verticaal: P , euro per tas

Coördinaten: $(Q; P)$. De lijnstukken blijven binnen de gegeven domeinen.

37d: de oorspronkelijke markt

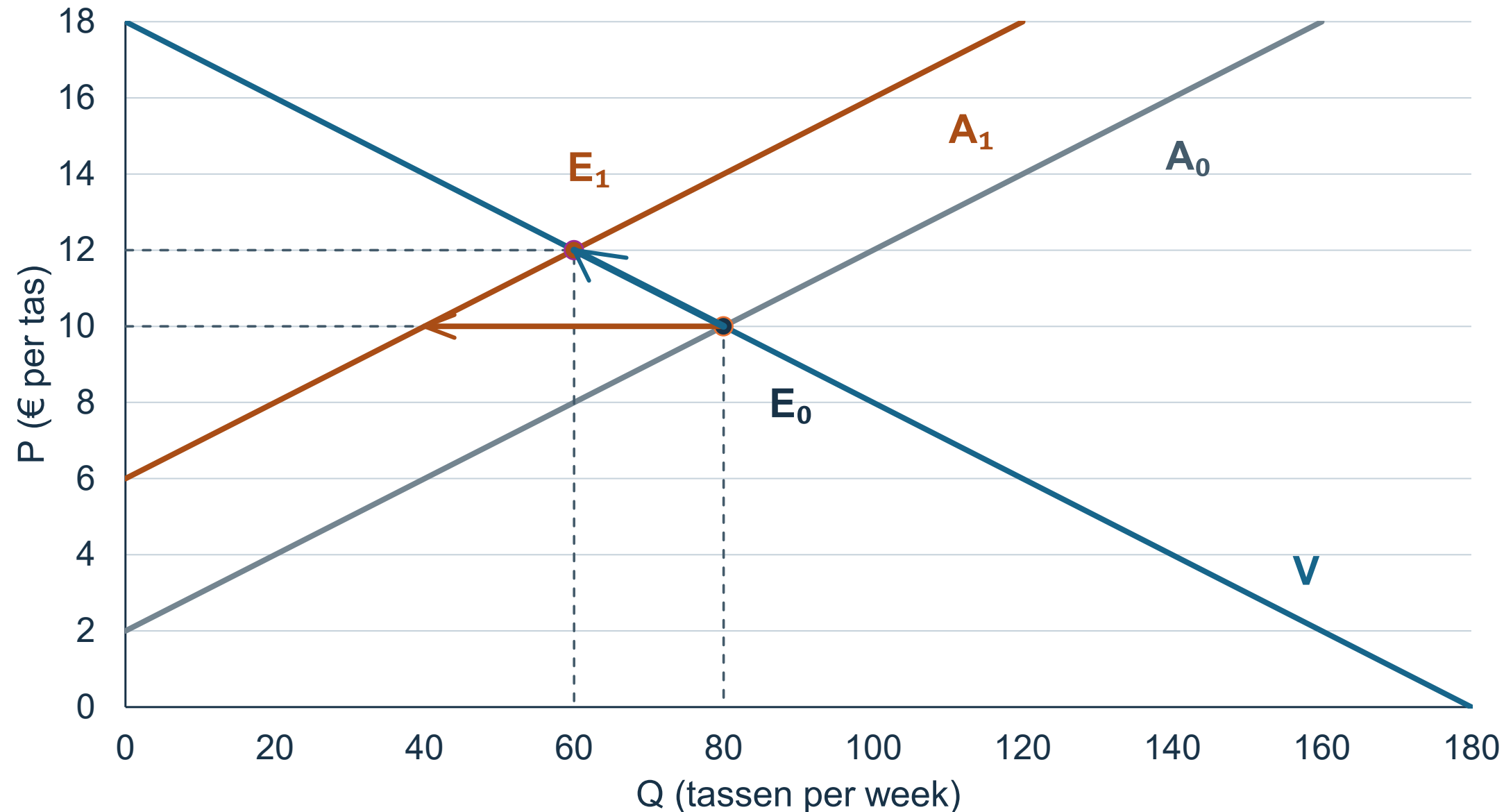


$$E_0 = (80; 10)$$

V en A_0 snijden
elkaar bij
€ 10 per tas.

80 tassen
per week.

37d: verschuiving en beweging



A₀ naar A₁

Bij $P = € 10$:
80 naar 40
tassen aanbod.

Langs V

E₀ = (80; 10)

E₁ = (60; 12)

Q daalt als P stijgt.

37e: bron C bij € 14

Nieuwe situatie bij P = € 14	Berekening	Tassen per week
Vraag	$180 - 10 \times 14$	40
Nieuw aanbod	$10 \times 14 - 60$	80
Aanbodoverschot	$80 - 40$	40

Werkelijke verkoop: 40 tassen per week.

Volgens bron C vindt iedere koper een verkoper.

37f: wat ondersteunen de bronnen?

“De vraaglijn is naar links verschoven.”

Onjuist: Q_v blijft $180 - 10P$.

De prijs stijgt van € 10 naar € 12: langs V van 80 naar 60.

“Iedereen is tevreden.”

Niet bewezen: bij € 12 passen de plannen voor 60 tassen.

Het model meet geen algemene tevredenheid.

De enquêtewaardering 4,6/5 was niet nodig voor de evenwichten.

Deze les: §1.3.4 Gemengde opgaven

Nu: Afsluiting / huiswerk

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Korte herhaling en aanpak.
4. Werk verder aan de gemengde opgaven, stel vragen en kijk je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van opgave 37.
7. **Zet je huiswerk in je agenda.**

Lesdoelen

Bronnen kiezen. Evenwichten berekenen en tekenen.
Veranderingen onderbouwen.

Startopdracht

Pagina 118 · Opgave 34
Bij twijfel: herneem p. 87–88

Huiswerk

§1.3.4 · Opgaven 34–38
Gemengd: 34–36 · Doel: 37
Terugblik: 38 · Geen bonus
Pagina 118–122
Maken en nakijken